# Manuale d'uso e installazione

Elettropompa sommersa per pozzi da 8 pollici - modello P3

## 1. Identificazione del prodotto

| | |
|---|---|
| **Modello** | P3 |
| **Descrizione** | Elettropompa sommersa per pozzi da 8 pollici |
| **Costruttore** | Alfa Fluidodinamica S.r.l. |
| **Unità di controllo** | modulo di protezione MP-A |
| **Codice del manuale** | MU-P3 rev. 1 del 2023 |

## 2. Dati tecnici

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale | 30 kW |
| Corrente nominale | 61 A |
| Alimentazione | 400 V trifase 50 Hz |
| Portata nominale | 90 m3/h |
| Prevalenza nominale | 140 m |
| Diametro minimo del pozzo | 8 pollici |
| Peso | 165 kg |
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura massima del liquido | 30 °C |
| Profondità massima di immersione | 250 m |

## 3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

## 4. Installazione

L'elettropompa P3 deve essere installata in un pozzo di diametro adeguato, sospesa alla colonna di mandata e mai appoggiata sul fondo. La distanza minima dal fondo del pozzo è di 2 m.

Il cavo piatto sommergibile deve avere sezione non inferiore a 16 mm2 e va fissato alla colonna con fascette ogni 3 m. La velocità dell'acqua attorno al motore non deve essere inferiore a 0,20 m/s; in pozzi di grande diametro è obbligatoria la camicia di raffreddamento.

Il numero massimo di avviamenti è di 10 all'ora, uniformemente distribuiti.

## 5. Messa in servizio

Verificare il senso di rotazione confrontando portata e assorbimento nei due sensi: quello corretto fornisce la portata maggiore.

Al primo avviamento aprire gradualmente la valvola di mandata per evitare il trascinamento di sabbia. Registrare livello dinamico, portata e assorbimento come valori di collaudo.

## 6. Allarmi

La tabella riassume gli allarmi segnalati dal modulo di protezione MP-A. Ogni allarme è descritto in dettaglio nei paragrafi successivi.

| Codice | Descrizione | Gravità | Ripristino |
|---|---|---|---|
| E-1104 | Mancanza o inversione di fase | Blocco | Manuale |
| E-1140 | Sovracorrente motore | Blocco | Manuale |
| E-2001 | Marcia a secco | Blocco | Automatico |
| E-2010 | Insabbiamento o portata ridotta | Allarme | Automatico |
| E-3010 | Sovratemperatura motore | Blocco | Manuale |
| E-3101 | Avviamenti troppo frequenti | Avviso | Automatico |
| E-4201 | Vibrazioni anomale della colonna | Allarme | Manuale |
| E-5010 | Guasto sonda di livello pozzo | Avviso | Automatico |
| E-5100 | Bassa resistenza di isolamento | Blocco | Manuale |

**E-1104 - Mancanza o inversione di fase**

Rilevazione: Il modulo rileva l'assenza di una fase o una sequenza delle fasi errata all'avviamento.

Cause probabili: fusibile interrotto; morsetto allentato nel quadro; sequenza fasi invertita dopo un intervento sulla linea.

Intervento: Togliere tensione, verificare fusibili e serraggio dei morsetti, controllare la sequenza delle fasi prima del riavvio.

**E-1140 - Sovracorrente motore**

Rilevazione: La corrente assorbita supera il 110% della corrente nominale (61 A) per più di 10 secondi.

Cause probabili: tensione di alimentazione bassa; usura delle bussole di guida; sabbia tra giranti e diffusori.

Intervento: Misurare tensione e assorbimento sulle tre fasi; se l'assorbimento resta alto a tensione corretta, estrarre la pompa per ispezione.

**E-2001 - Marcia a secco**

Rilevazione: La corrente assorbita scende sotto il 60% della corrente nominale per più di 5 secondi.

Cause probabili: abbassamento del livello dinamico del pozzo; filtri intasati; sonda di livello non funzionante.

Intervento: Il modulo riavvia automaticamente dopo 20 minuti, per un massimo di 3 tentativi; al quarto arresto il ripristino diventa manuale.

**E-2010 - Insabbiamento o portata ridotta**

Rilevazione: La portata misurata resta sotto il 70% della portata nominale (90 m3/h) per più di 10 minuti con assorbimento oscillante.

Cause probabili: ingresso di sabbia dal pozzo; usura di giranti e diffusori; valvola di ritegno parzialmente bloccata.

Intervento: Ridurre la portata con la valvola di mandata e programmare lo spurgo del pozzo; se l'allarme persiste oltre 48 ore estrarre la pompa.

**E-3010 - Sovratemperatura motore**

Rilevazione: La sonda nel motore misura una temperatura superiore a 140 °C.

Cause probabili: velocità dell'acqua attorno al motore insufficiente; avviamenti troppo frequenti; incrostazioni sulla camicia del motore.

Intervento: Attendere il raffreddamento, verificare che la velocità di raffreddamento sia almeno 0,20 m/s e ridurre il numero di avviamenti.

**E-3101 - Avviamenti troppo frequenti**

Rilevazione: Il numero di avviamenti supera 10 avviamenti all'ora.

Cause probabili: volume del serbatoio di accumulo insufficiente; isteresi dei livelli troppo stretta; perdita sulla valvola di ritegno.

Intervento: Allargare l'isteresi tra livello di avvio e di arresto e verificare la tenuta della valvola di ritegno.

**E-4201 - Vibrazioni anomale della colonna**

Rilevazione: Il sensore sulla testa del pozzo misura vibrazioni superiori a 5,6 mm/s RMS.

Cause probabili: usura delle bussole di guida; colonna di mandata non centrata; giranti danneggiate.

Intervento: Fermare la pompa entro 7 giorni ed estrarla per la sostituzione delle bussole (ricambio RIC-P3-0011).

**E-5010 - Guasto sonda di livello pozzo**

Rilevazione: Il segnale 4-20 mA della sonda di livello è fuori campo.

Cause probabili: cavo della sonda danneggiato; sonda intasata; alimentatore del loop guasto.

Intervento: La pompa continua a funzionare con la sola protezione di sottocarico; sostituire la sonda (ricambio RIC-P3-0061) entro 30 giorni.

**E-5100 - Bassa resistenza di isolamento**

Rilevazione: La resistenza di isolamento verso terra è inferiore a 10 MOhm.

Cause probabili: giunzione del cavo non stagna; cavo danneggiato durante la posa; infiltrazione nel motore.

Intervento: Non riavviare. Misurare l'isolamento separatamente su cavo e motore per individuare il componente guasto.

## 7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Alfa Fluidodinamica S.r.l., Via dell'Industria 8, Pontenero, indirizzo di posta elettronica assistenza@alfafluidodinamica.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.